

程序设计90

张宏斌 副教授

第一章 程序设计入门

- 了解课程
- 了解Python语言特点
- 熟悉Python开发环境
- 掌握Python系统安装与Python扩展库安装

教学团队简介

- 教师：张宏斌
 - 办公室：行政中心609室
 - 电话：13798087189
 - 答疑时间：尽量在实验课时间以及周三上午，其他时间再约
 - E-mail: Lnszhh@mail.sysu.edu.cn
- 教师：陈刚（后面陈老师自己介绍）
- 助教

为什么要学编程

- “不管你是否想探索宇宙的奥秘，还是只想找一份21世纪薪水好的职业，基本的编程是一项基本的技能”——斯蒂芬·霍金
- 更懂计算机，做其主人
- 提高效率，做“懒人”+“能人”，特别是在AI时代
- 编程带来乐趣
- 培养思考方式
-

有人这样说

- 学习编程，可以锻炼**逻辑思维**能力，培养**计算思维**能力，教会你如何思考
 - **逻辑思维**：如何将大问题分解为小问题？如何组合？
 - **计算思维**区别于逻辑思维（数学）和实证思维（物理），利用计算机科学的基础概念进行问题求解，**细节、算法、自动化**
- 从事编程，可以获得持续的创造力
- 更酷的是，编程可以品味孤独



有那么多LLM，还需要学习编程吗——来自DeepSeek的回答（2025）

- 有了大语言模型，编程的门槛确实被降低了，但这并不意味着大学生不再需要学习编程。以下从多个角度分析这一问题：
- 1. 大语言模型在编程中的作用
 - 辅助工具而非替代者；局限性
- 2. 编程的核心价值超越“写代码”
 - **逻辑思维与问题分解**；系统设计与架构；调试与优化
- 3. 不同专业的需求差异
 - 非技术专业学生：可能只需基础编程能力（如数据分析、自动化脚本），但大语言模型能辅助他们更高效地实现目标，减少对语法的纠结，专注解决领域问题
- 4. 未来职场竞争力的关键
 - **人机协作能力**；高阶技能不可替代
- 5. 教育目标的演变
 - 从“写代码”到“**解决问题**”；跨学科融合（如生物信息学、量化金融）

有那么多LLM，还需要学习编程吗——来自DeepSeek的回答（2025）

• 结论：编程仍需学习，但学习方式会改变

- 基础能力仍需掌握：理解变量、循环、函数等概念是使用工具的前提
- 高阶能力更重要：系统思维、算法设计、代码审查等能力会成为核心竞争力
- 工具化学习：学生可借助大模型加速学习，但需避免依赖导致基础薄弱

- 简言之，编程不会消失，而是演变成为一种更高效、更注重逻辑与创新的能力。大语言模型是“杠杆”，但能否用好它，仍取决于人的知识和判断力



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

有那么多大模型，而且Vibe Coding非常成熟，请问学生是否需要学习编程课程吗？——DeepSeek的回答（2026）

- 我的观点很明确：不仅有必要，而且比以往任何时候都更加重要。只是我们学习编程的“目的”和“方式”正在发生根本性的变化
- AI是一个极其聪明的“自动补全”和“代码生成器”，但真正的挑战，从来都不是“写代码”这个动作本身，而是“知道写什么代码”以及“为什么这么写”
- 只有学过编程，你才能具备这种“计算思维”，才能给AI下达精准、可执行的指令。如果连自己都不懂逻辑，你无法判断AI生成的代码是不是在“一本正经地胡说八道”
- 学习编程，是为了让你获得对代码的“鉴赏力”和“掌控力”。你是那个最终负责的人，而不是AI



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

课程内容

1. Python程序设计入门
2. 运算符、表达式与内置对象
3. 字符串
4. Python数据结构
5. 程序控制结构
6. 函数
7. 面向对象程序设计
8. 文件操作
9. 数据可视化



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



学习目标

- **掌握**Python语言的基本数据类型、运算符、基本控制结构、函数等基本概念
- **熟悉**用AI工具协助编程，以解决实际问题
- **初步掌握**使用Python处理文件、数据库及其数据可视化的基本方法
- **掌握**程序设计的基本方法和技巧，能够对具有一定规模和难度的问题进行分析 and 描述，设计算法，并利用Python语言编写清晰、简洁、高效的程序实现问题的解决
- 培养**良好的程序设计习惯**，如标识符的命名、程序编写风格等
- 培养理论联系实际、利用计算机解决实际问题的工程能力



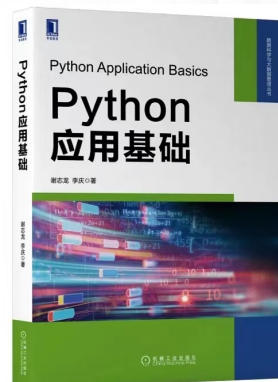
中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



教材

- 谢志龙、李庆著，《Python应用基础》，机械工业出版社，2021.7
- 学堂在线：
<https://www.xuetangx.com/learn/swufe08091006588/swufe08091006588/14772112>



参考资料

- 董付国.《Python程序设计基础（第3版）》，清华大学出版社，2022.12
- Eric Matthes著，袁国忠译，《Python编程——从入门到实践（第三版）》，人民邮电出版社，2023.5

参考网站

- www.python.org，特别是：
- Python tutorial,
<https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>
- 各种网上Python课程

课件

- 我们会在课件网上发布课件和其他资料
- 课件网：
<https://pan.sysu.edu.cn/link/AA6A49F0BFCD0D496B94F7C97180B8F7A8>
 - 文件夹名：Python_Under
 - 提取码：HsNe



班级微信群

- 在课堂上建微信群，大家必须加入微信群
- 主要用于问题讨论，大家有问题及时在群里问，请同学们也及时回答别人提问的问题
 - 请不要加我个人微信，私自问问题请发邮件或企业微信
 - 对于共性问题，若提供解决方案文档，有加分

编程作业

- 编程作业，一般是下周二晚上11:50之前完成

课程成绩

- 考勤、课堂参与和讨论 10%
- 个人、小组作业 30%
- 中期小测试 10%
- 期末测试 50%

课程要求

- **上课：**按时上课，仔细听讲，认真完成练习，欢迎互动
- 要求用电脑，上课最好不用手机
- **作业：**按时提交，独立完成（迟交作业=没交）
- **多看资料、多动手、多练习（动手比不动手要好！）**
 - 课堂只能讲基本内容（师傅领进门，修行靠个人）
 - 对实验项目的期望高于课堂内容
- **敬畏规则**
 - 遵守国家法律、制度、政策
 - 成绩
 - 公平、公正

学习方法

- **预习**：通常老师会提前将课件，相应的源代码，及需要预习哪些内容发到课件网，大家可提前预习
- **认真听讲**：注意细节，务必专注、细心
- **作业**：认真，及时完成
- **反馈**：学习过程中有问题及时向老师和助教反映
- **节奏**：注意跟上老师的进度
- **互助**：鼓励大家讨论，但保持独立思考的能力，特别是作业应独立完成（会进行查重）



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

可能的困难

- 大班
- 可能没助教
- 电脑
- 电脑充电
- 不自律（上课不仔细听，下课不练习）
-



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

Q&A



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

什么是编程

- 编程就是让计算机代为解决某个问题的过程
 - 问题：厚度为1mm的柔软而且无限大的纸，对折多少次可以从地球到月球？
 - 计算机代为解决
 - 你和计算机之间必须有共同的语言（计算机懂我）
 - 你要告诉计算机如何去解决问题，我们要设计好解决的过程（算法），通过计算机能理解的语言告诉计算机（coding）
 - 结果
 - 计算机解决了问题，并告诉你结果



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED

什么是编程（续）

- 我们如何解决问题？
 - 中国科学院云南天文台应用天文研究团组在国内首次成功实现月球激光测距，为385823.433千米~387119.600千米
 - 我们取最远距离——387120公里
 - 1mm对折1次，厚度为2mm，对折2次为4mm，对折n次为 2^n mm
 - 求n, 使 $0.000001 * 2^{n-1} < 387120$ ，而且 $0.000001 * 2^n \geq 387120$
- 将此过程告诉计算机，让计算机计算
- 计算机**求出结果**
 - 必须求出结果



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



程序设计语言

- **程序设计语言**，是用来定义计算机程序的形式语言，是一种标准化交流技巧，**用来向计算机发送指令**。这些编程指令组合在一起，构成源程序
- 程序设计语言家族中经历了三代语言：
 - 机器语言
 - 汇编语言
 - 高级语言



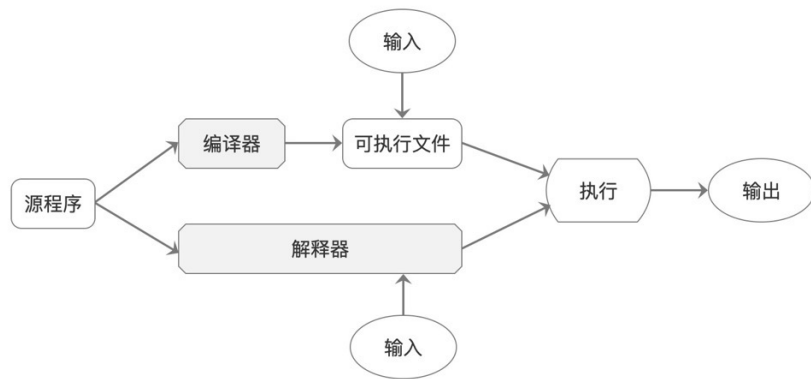
中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



程序设计语言

- 计算机无法直接理解和执行源程序，并且不同类型的计算机支持的指令集也不相同，因此需要将源代码翻译成目标机器可以执行的目标代码。这一转换过程分为**编译**和**解释**两种

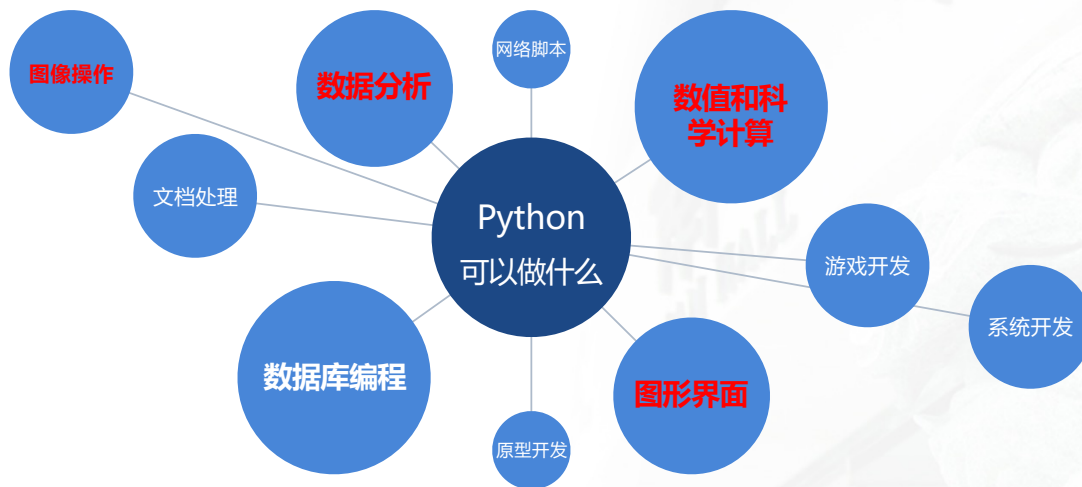


Python概述

- Python 是一种**解释**执行的高级语言。1990 年由吉多·范罗苏姆 (Guido van Rossum) 开发



Python概述



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



喜欢Python的原因

- 历史悠久，诞生于1991，比Java早，一直是最流行的十门计算机语言之一
- Google的创始人所用的语言
- 语法简洁，更短的程序
- 在顶尖的美国大学中，Python是计算机入门课程中最流行的语言。并且被2000多家公司用来评估编程能力
- 被IEEE评选为2017-2025年最流行的编程语言
- 有许多标准库和扩展库
- 免费
- 可以运行在任何地方
- 大家都喜欢它！非常享受它编程
- 数据分析（特别是深度学习）



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



IEEE最受欢迎的编程语言 (2019)

Rank	Language	Type	Score
1	Python	  	100.0
2	Java	  	96.3
3	C	  	94.4
4	C++	  	87.5
5	R		81.5
6	JavaScript		79.4
7	C#	   	74.5
8	Matlab		70.6
9	Swift	 	69.1
10	Go	 	68.0



IEEE最受欢迎的编程语言 (2020)

Rank	Language	Type	Score
1	Python ▼	  	100.0
2	Java ▼	  	95.3
3	C ▼	  	94.6
4	C++ ▼	  	87.0
5	JavaScript ▼		79.5
6	R ▼		78.6
7	Arduino ▼		73.2
8	Go ▼	 	73.1
9	Swift ▼	 	70.5
10	Matlab ▼		68.4



IEEE最受欢迎的编程语言 (2021)

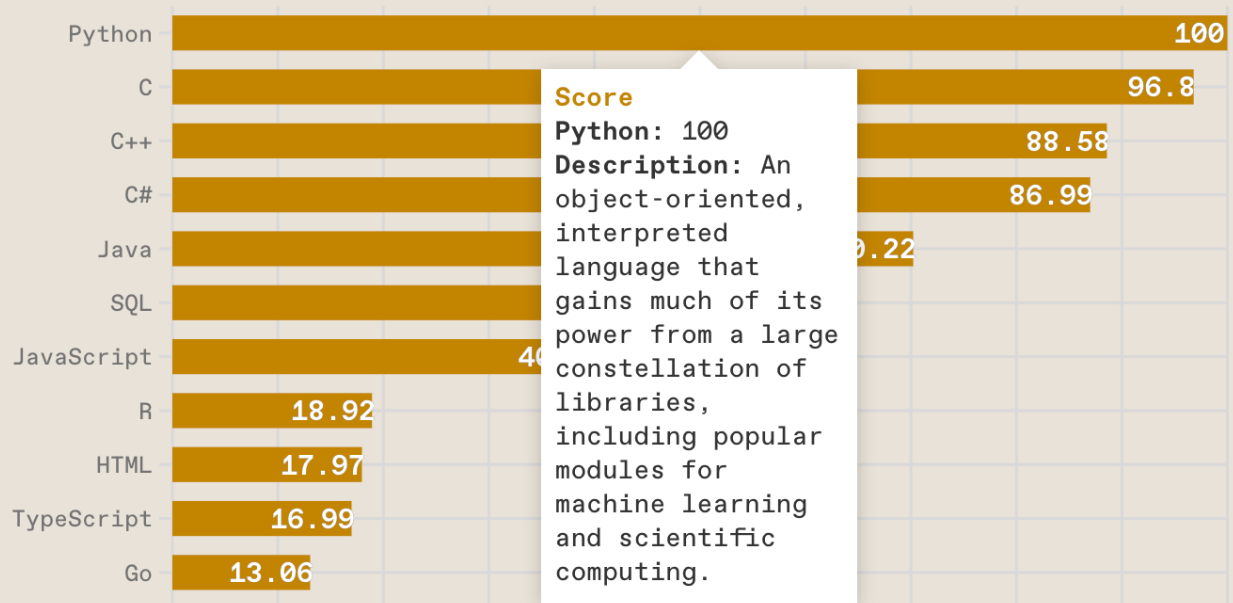
Rank	Language	Type	Score
1	Python	🌐 📱 🖥️ ⚙️	100.0
2	Java	🌐 📱 🖥️	95.4
3	C	📱 🖥️ ⚙️	94.7
4	C++	📱 🖥️ ⚙️	92.4
5	JavaScript	🌐	88.1
6	C#	🌐 📱 🖥️ ⚙️	82.4
7	R	🖥️	81.7
8	Go	🌐 🖥️	77.7
9	HTML	🌐	75.4
10	Swift	📱 🖥️	70.4



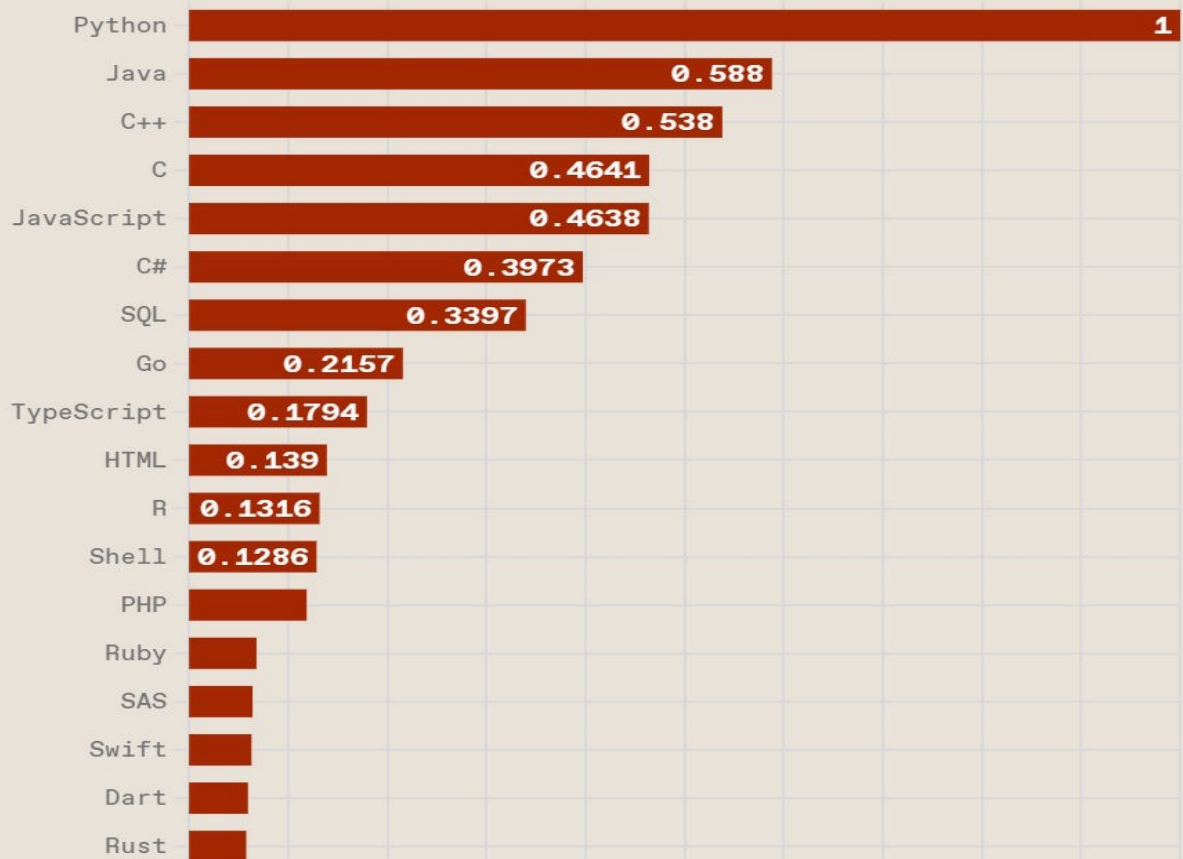
Top Programming Languages 2022

Click a button to see a differently weighted ranking

Spectrum Jobs Trending



Top Programming Languages 2023



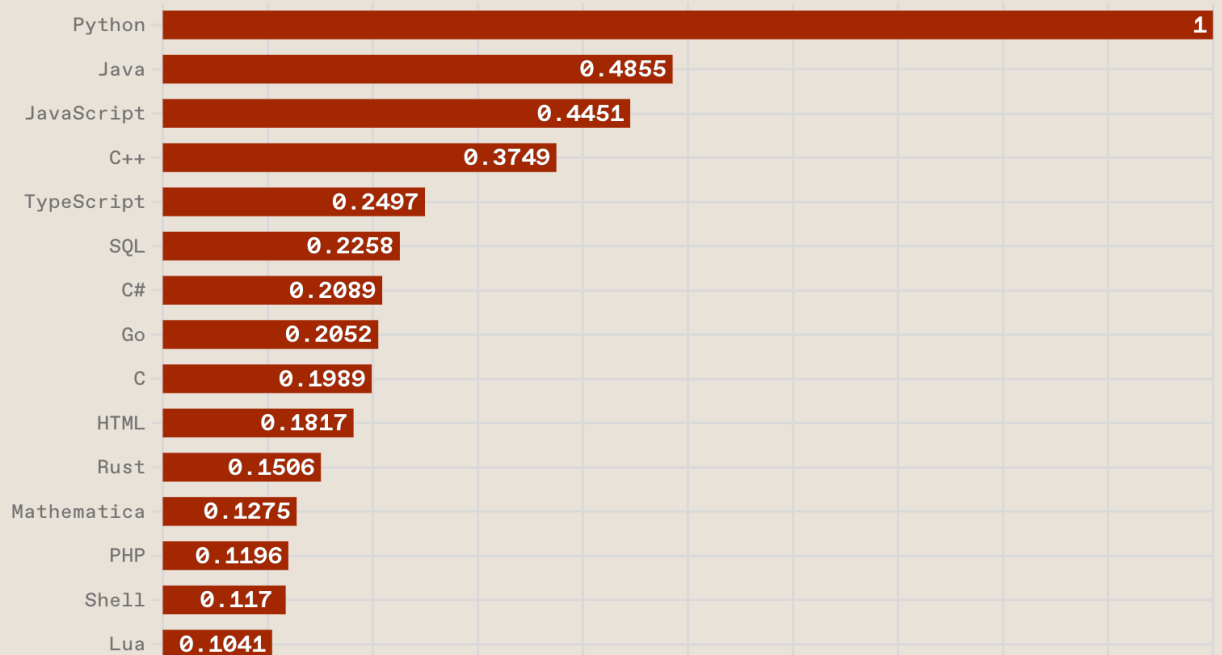
Top Programming Languages 2024

Click a button to see a differently weighted ranking

Spectrum

Trending

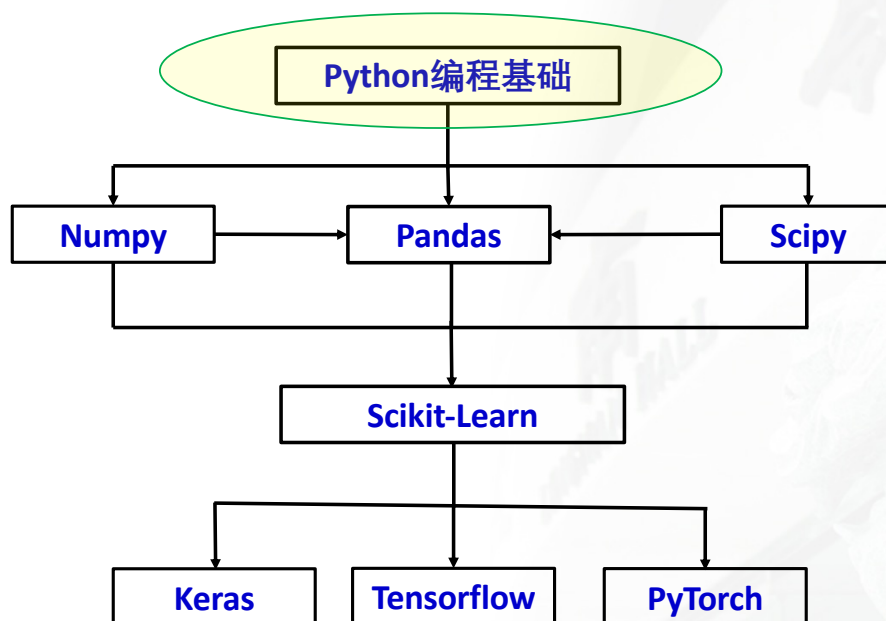
Jobs



Python常用扩展库



Python学习路径



Python系统安装

- 官方下载（版本3.14.0）（最新3.14.3）：
<https://www.python.org/downloads/release/python-3140/>
- Windows系统建议下载 **Windows installer (64-bit)**
 - MAC系统下载**macOS 64-bit universal2 installer**
- 根据指引进行安装，安装时请务必勾选类似于“**ADD PYTHON TO PATH**”的选项
- 课件网有安装指引文档，大家根据指引文档进行安装



Files

Version	Operating System	Description	MD5 Sum
Gzipped source tarball	Source release		c29f37220520ec6075fc37d4c62e178b
XZ compressed source tarball	Source release		726e5b829fcf352326874c1ae599abaa
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.13 and later	170c20233ddb620f277dc0cb1240d767
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	f5e5d48ba86586d4bef67bcb3790d339
Windows installer (32-bit)	Windows		8e96d6243623ff7acc61c9dc7cd3638f
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	291f811b17b4943de92cfffce6f2014f
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		9d2a0301c2bba8df05c8815c954a2fc0
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		65fbed4b562d77ae5e3b4fc9395bffdaf
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		85bd800fc3b0808193c5e1e622a48ad2



Python开发环境（IDE）安装与配置

- 编程时一般需要在**开发环境**中编写代码
- 推荐的Python开发环境
 - **Geany**，易用，占用内存小，**适合初学者**
 - **JupyterLab**(<https://pypi.org/project/jupyterlab/>)，易用，能够保存执行结果，**适合中级编程者**
 - **PyCharm**，**适合做项目，熟练者**
 - IDLE，默认环境
 - 线上IDE
- **AI IDE**
 - 推荐Trae CN

文本编辑器——Geany

- **Geany**是一款简单的文本编辑器，它易于安装，能够直接运行几乎所有的程序
- 访问<https://geany.org/download/releases/>，下载geany-2.1_setup.exe或类似的文件，进行安装
- 将编辑的程序文件保存为.py文件（保存在自己的文件夹中）
- 必要的话进行设置，在“生成”-“设置生成命令”中设置
- 已经安装**anaconda**的同学，若geany设置不成功，就先学习JupyterLab

TRAE CN

- TRAE CN 是字节跳动推出的 AI 原生集成开发环境 (AI IDE)，专为中文开发者设计，支持智能代码生成、解释和优化
- 它适用于 Windows、macOS 等系统，帮助从零快速构建 Web 项目或优化现有代码
- 安装步骤
 - 访问官网 trae.com.cn 或 trae.cn 下载对应系统安装包
 - 双击安装，同意协议，选择安装路径，勾选“添加到右键菜单”以便快速启动
 - 首次启动选择主题（暗色/亮色）和语言（简体中文）

线上IDE

- 没安装好系统，或者其他原因，不能用电脑写代码的，可以用这个在线IDE平台写代码、运行代码：<https://lightly.teamcode.com/python>

The Zen of Python, by Tim Peters

- Beautiful is better than ugly. 优美胜于丑陋
- Explicit is better than implicit. 明了胜于隐晦
- Simple is better than complex. 简洁胜于复杂
- Complex is better than complicated. 复杂胜于混乱
- Flat is better than nested. 扁平胜于嵌套
- Sparse is better than dense. 留白胜于紧凑
- Readability counts. 可读性很重要
- Special cases aren't special enough to break the rules. 即便是特例，也不可违背这些规则
- Although practicality beats purity. 虽然现实往往不那么完美
- Errors should never pass silently. 但是不应该放过任何异常（错误绝不可悄悄放过）
- Unless explicitly silenced. 除非你确定需要如此
- In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. 如果存在多种可能，不要猜测
- There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it. 肯定有一种——通常也是唯一一种——最佳的解决方案
- Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. 虽然这并不容易，因为你不是Python之父
- Now is better than never. 动手比不动手要好
- Although never is often better than *right* now. 但不假思索就动手还不如不动手
- If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. 如果你的方案很难懂，那肯定不是一个好方案
- If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. 如果你的方案很好懂，那肯定杠杠的
- Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those! 命名空间非常有用，我们应当多加利用



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



Python编程规范

- Python编码规范遵循PEP 8规则，具体请见
<https://pep8.org/>，中文也也可以参考
https://www.cnblogs.com/bymo/p/9567140.html#_label1
- 最好在每个类、函数定义和一段完整的功能代码之后增加一个空行，在运算符两侧各增加一个空格，逗号后面增加一个空格
- 注释
 - 以符号#开始，表示本行#之后的内容为注释。
 - 包含在一对三引号"..."或"..."之间且不属于任何语句的内容将被解释器认为是注释



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春




```

sockDianming.close()
sockDianming = None
# 开始点名
def buttonStartDianmingClick():
    # 如果还没有注册，拒绝运行
    if int_zhuce.get() == 0:
        tkinter.messagebox.showerror('很抱歉', '请联系作者进行软件注册!')
        return
    if int_zuoye.get() == 1:
        tkinter.messagebox.showerror('很抱歉', '现在正在收作业')
        return
    if int_canDianming.get() == 1:
        tkinter.messagebox.showerror('很抱歉', '现在正在点名')
        return
    tkinter.messagebox.showinfo('恭喜', '设置成功，现在开始点名')
    #开始点名
    int_canDianming.set(1)
    global tDianming_id
    t = threading.Thread(target=thread_Dianming)
    t.start()
    tDianming_id = t.ident
    buttonStartDianming = tkinter.Button(root, text='开始点名', command=buttonStartD
    buttonStartDianming.place(x=20, y=60, height=30, width=100)

def buttonStopDianmingClick():
    # 如果还没有注册，拒绝运行
    if int_zhuce.get() == 0:
        tkinter.messagebox.showerror('很抱歉', '请联系作者进行软件注册!')

```

Diagram annotations on the code:

- Red arrow pointing to the blank line before `# 开始点名`: 空行
- Red arrow pointing to the space before `text='开始点名'`: 有空格
- Green arrow pointing to the space before `command=buttonStartD`: 没有空格
- Red arrow pointing to the blank line before `def buttonStopDianmingClick():`: 空行



第一个Python程序

- (Python) 在Windows命令行 (cmd) 输入Python, 运行
 - 当然，可以在：开始-所有程序-Python中运行命令和IDLE
- 在Geany中运行
- 在Jupyter-lab中运行
- 输入`print('Hello Python World!')`，看输出
- 注意要有自己保存程序的文件夹（建议名称为英文）
 - 建议在课程文件夹中建两个文件夹，分别存放课堂练习程序和作业程序



使用pip安装Python的扩展库

- Python之所以很强大，其中一个原因是有许多优秀的扩展库，我们用pip命令来安装扩展库
- pip在线安装（命令提示符环境，建议切换至Python安装目录中的scripts文件夹执行）
- pip离线安装：<https://pypi.org/>;
<https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/>
- 如果机器上安装了多个Python开发环境，那么在一个环境下安装的扩展库无法在另一个环境下使用，需要分别安装



pip命令用法

pip命令示例	说明
pip list	列出当前已安装的所有模块
pip install SomePackage[==version]	在线安装SomePackage模块的指定版本
pip install SomePackage.whl	通过whl文件离线安装扩展库
pip install package1 package2 ...	依次（在线）安装package1、package2等扩展模块
pip install -r requirements.txt	安装requirements.txt文件中指定的扩展库
pip install --upgrade SomePackage	升级SomePackage模块
pip uninstall SomePackage[==version]	卸载SomePackage模块的指定版本

把SomePackage替换为实际要安装或卸载的扩展库名

<http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/>
下载时选择合适版本，并且不要修改文件名



pip命令用法（续）

- 建议用**pip3** install somepackage语句进行安装，特别是**MAC**系统
- 如果由于网速问题导致在线安装速度过慢的话，**pip**命令支持指定国内的站点来提高下载速度，下面的命令用来从阿里云服务器下载安装扩展库jieba，其他可用的国内服务器地址可以自行查阅
 - pip3 install jieba -i <http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple> --trusted-host mirrors.aliyun.com
 - 推荐使用清华镜像网站：pip3 install -U -i <https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/> somepackage
- 如果遇到类似于“**拒绝访问**”的出错提示，可以使用管理员权限启动命令提示符，或者在执行**pip**命令时在最后增加选项“**--user**”



使用pip安装Python的模块

- 检查是否安装了**pip**:
 - 在Python目录下运行（注意**不要在Python环境中**）：
pip -V
- 安装模块：
 - 在Python目录下运行（注意**不要在Python环境中**） pip install SomePackage，如pip install openpyxl
 - 尝试安装图片处理库**Pillow**（注意**P大写**）
 - pip3 install Pillow
- 升级模块
 - pip install --upgrade SomePackage



总结

- 为什么要学编程，什么是编程？
- 为什么选择Python
- Python的安装
- 第一个Python程序
- 利用pip安装Python扩展库



中山大學嶺南學院
LINGNAN COLLEGE SUN YAT-SEN UNIVERSITY

张宏斌 副教授 2026年春



AACSB
ACCREDITED



ASSOCIATION
AMBA
ACCREDITED